

Επέκταση των μοντέλων εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκομένων σε τοξικό φορτίο

Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Γεώργιος Πίτσος

Επιβλέπων καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κακοσίμος

K: +30 698 697 7087

pitsogeorg@cheng.auth.gr



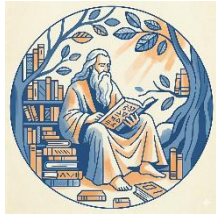
- ❑ Μορφές κινδύνου στη βιομηχανία
 - Θερμά και ψυχρά ρεύματα
 - Χημικοί παράγοντες

- ❑ Σημαντικότερος παράγοντας = Ανθρώπινο δυναμικό

- ❑ Ασφαλές πλάνο διαφυγής

- ❑ Στόχος
 - Δυναμική δρομολόγηση
 - Επίδραση τοξικού φορτίου στην εκκένωση





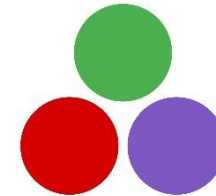
Τι υπάρχει σήμερα



Αλγόριθμοι εύρεσης διαδρομής



Αναπαράσταση ανθρώπινης συμπεριφοράς



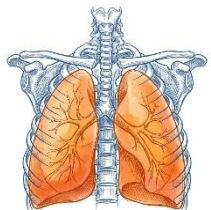
Julia ως περιβάλλον προσομοίωσης



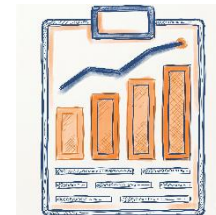
Είδη κινδύνου στη βιομηχανία και υδρόθειο



Περίπτωση μελέτης

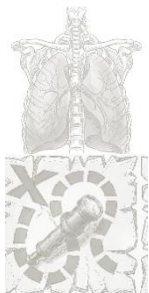


Επίδραση του κινδύνου στην εκκένωση



Αποτελέσματα





- ❑ 14% του συνόλου των ερευνών εκκένωσης (Aldahlawi, Akbari et al. 2024)
- ❑ Κατάταξη των ερευνών σε 2 κατηγορίες
- ❑ Στατική εύρεση διαδρομής
 - Hoscan and Cetinyokus 2021
- ❑ Δυναμική εύρεση διαδρομής
 - He, Shen et al. 2024
- ❑ Εκτίμηση των επιπτώσεων των κινδύνων στην υγεία
 - Shaikh, Kakosimos et al. 2020
 - Bae and Ryou 2015

❑ Υπάρχοντα μοντέλα

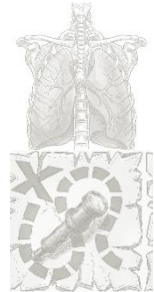
- Contium, Network-Based, Cellular Automata, Social Force Model, Agent-Based

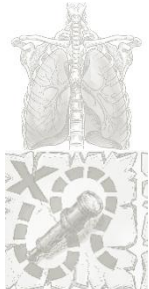
❑ Agent-Based Modelling (ABM) vs Social Force Modelling (SFM)

- SFM: κίνηση αποκλειστικά μέσω δυνάμεων
- ABM: ευελιξία στον τρόπο κίνησης

❑ Agent-Based Modelling

- Ενσωμάτωση άλλων μοντέλων
- Χρησιμοποιείται στο ~50% των ερευνών (Aldahlawi, Akbari et al. 2024)
- Αυτόνομες οντότητες – «πράκτορες»
- Ενσωμάτωση ψυχολογικών και κοινωνικών κανόνων
- Προσδιορισμός bottlenecks και χρόνου εκκένωσης
- Έλεγχος αποτελεσματικότητας

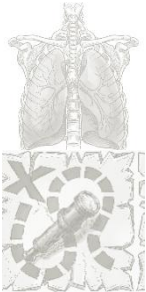




- ☐ Εκρήξεις, πτώσεις κτιρίων, φωτιές, χημικές και αέριες διαρροές
- ☐ Η διαρροή χημικών οδηγεί σε μεγαλύτερες καταστροφές
- ☐ Η εισπνοή τοξικών ουσιών δύναται να οδηγήσει σε παρενέργειες εις βάρος της ανθρώπινης υγείας
- ☐ Υδρόθειο
 - Βιομηχανία διύλισης πετρελαίου
 - Τοξικό άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική μυρωδιά
 - Προσβάλλει τα μάτια, τις αεροφόρες οδούς και το νευρολογικό σύστημα
 - Μπορεί να απειλήσει άμεσα τα ζωές των εργαζομένων

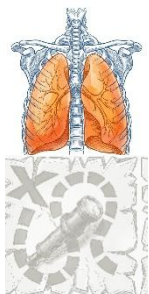
- ❑ AEGL 1: οσμή
- ❑ AEGL 2: βήχας, ενόχληση στο λαιμό, τα πνευμόνια και τα μάτια
- ❑ AEGL 3: πνευμονικό οίδημα και υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος

Exposure time	10 mins	30 mins	1 h	4 h	8h
ppm					
AEGL 1	0.75	0.60	0.51	0.36	0.33
AEGL 2	41	32	27	20	17
AEGL 3	76	59	50	37	31



- ❑ Τοξικό φορτίο: ten Berge et al. 1986
- ❑ $TL(t) = \int_0^t TL_{rate}(t') dt'$
 - $TL(t)$ = το συσσωρευμένο τοξικό φορτίο για μια δεδομένη χρονική στιγμή
- ❑ Ρυθμός συσσώρευσης τοξικού φορτίου: Boris and Patnaik 2014
- ❑ $TL_{rate}(t) = \frac{dTL}{dt} = \frac{1}{t_{AEGL}} * \left[\frac{\rho(t)}{\rho_{t_{AEGL}}} \right]^n$
 - $TL_{rate}(t)$ = ρυθμός συσσώρευσης τοξικού φορτίου
 - t_{AEGL} = χρόνος έκθεσης στο αέριο
 - $\rho(t)$ = στιγμιαία συγκέντρωση του αερίου
 - $\rho_{t_{AEGL}}$ = η συγκέντρωση του αερίου που αντιστοιχεί στον χρόνο t_{AEGL}
 - n = εκθέτης για την προς εξέταση ουσία (ten Berge et al. 1986)

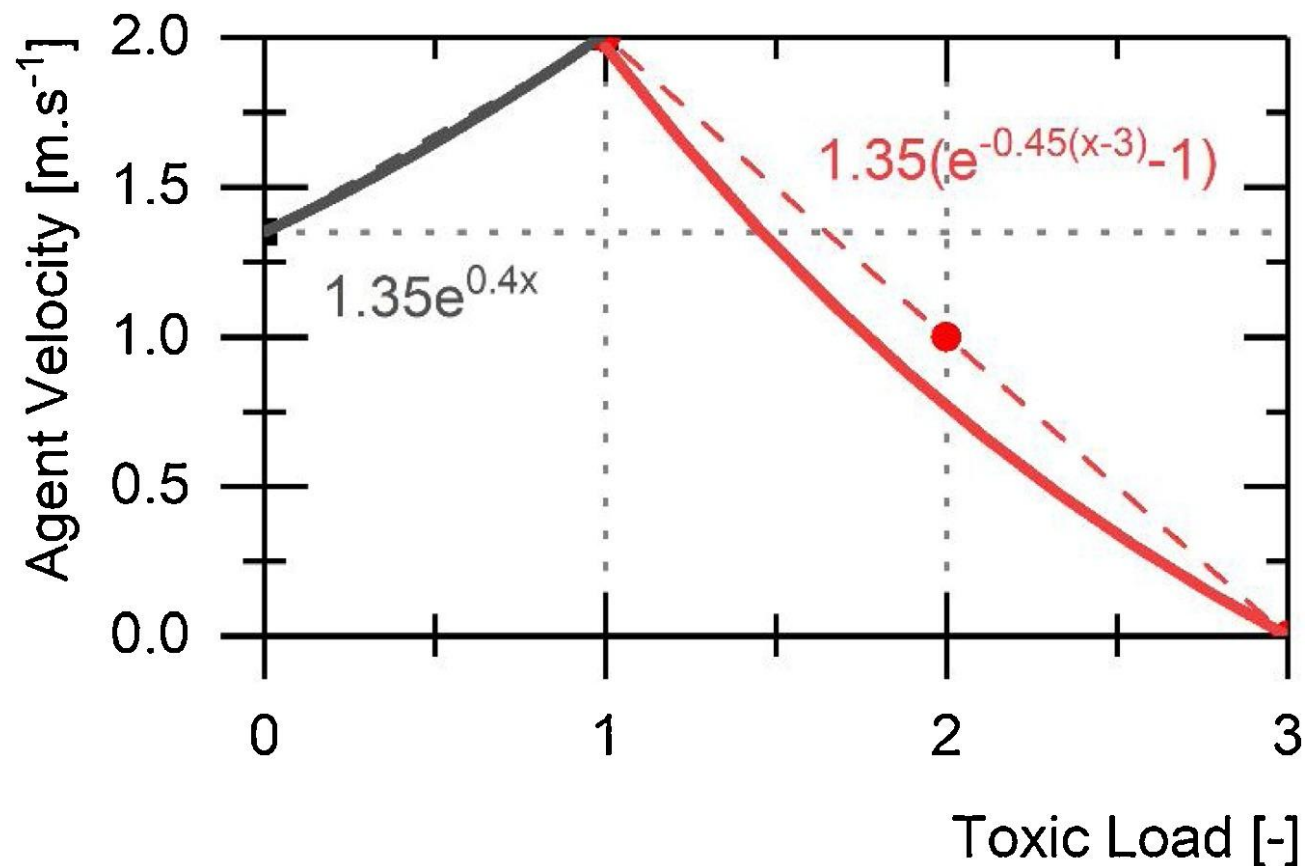




Επίδραση του κινδύνου στην εκκένωση

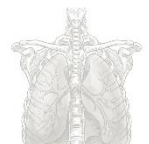
9

- Επίδραση τοξικού φορτίου στην ταχύτητα εκκένωσης: (Shaikh et al. 2020)

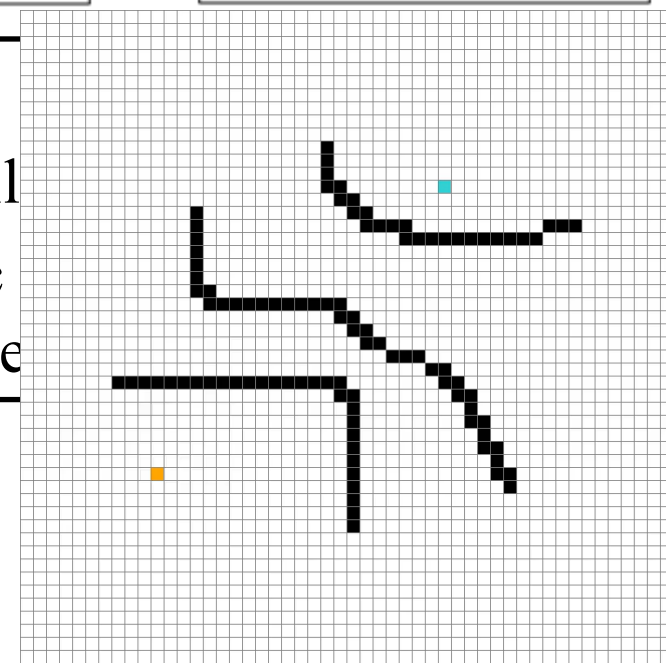
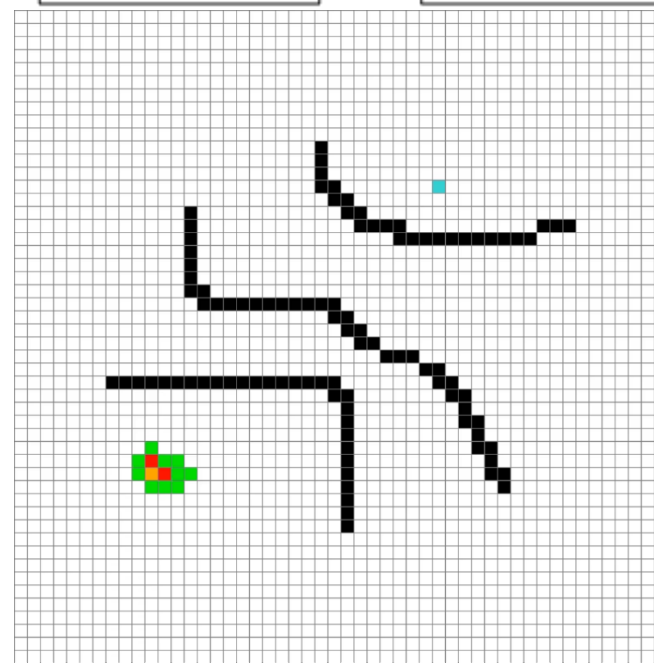
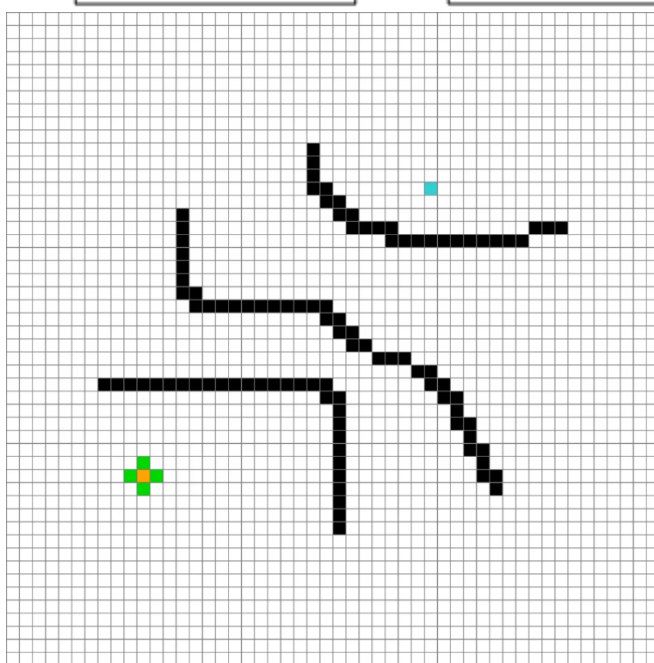
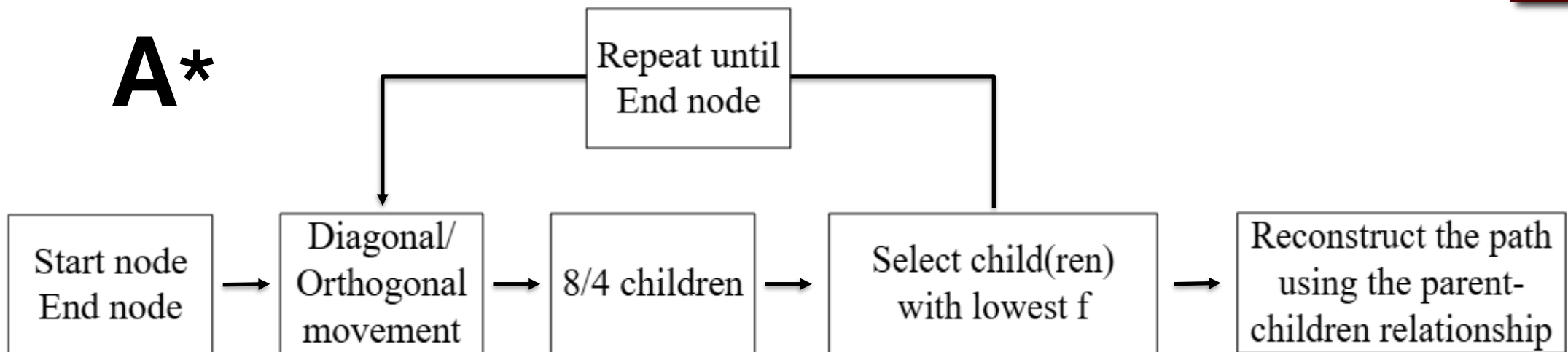


- ❑ Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της ρομποτικής πλοήγησης
- ❑ Κατάταξη βάσει στατικότητας και δυναμικότητας
- ❑ Κατάταξη βάσει φιλοσοφίας λειτουργίας τους
 - Αλγόριθμοι αναζήτησης
 - Ενημερωμένοι/Ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης
 - Μετά-ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης
- ❑ Δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι: Dijkstra και A^*





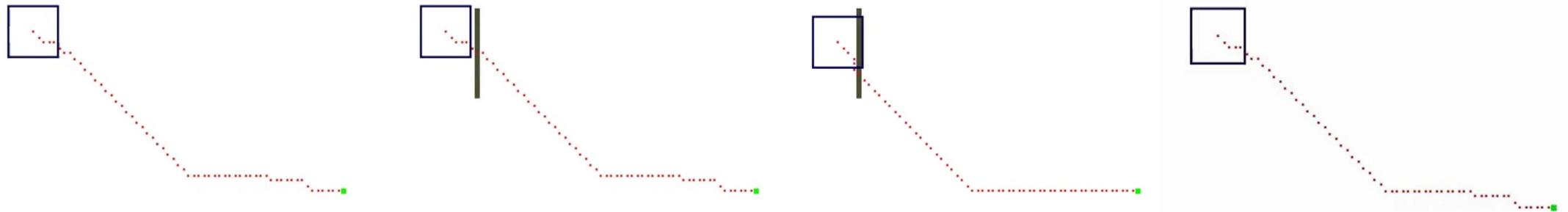
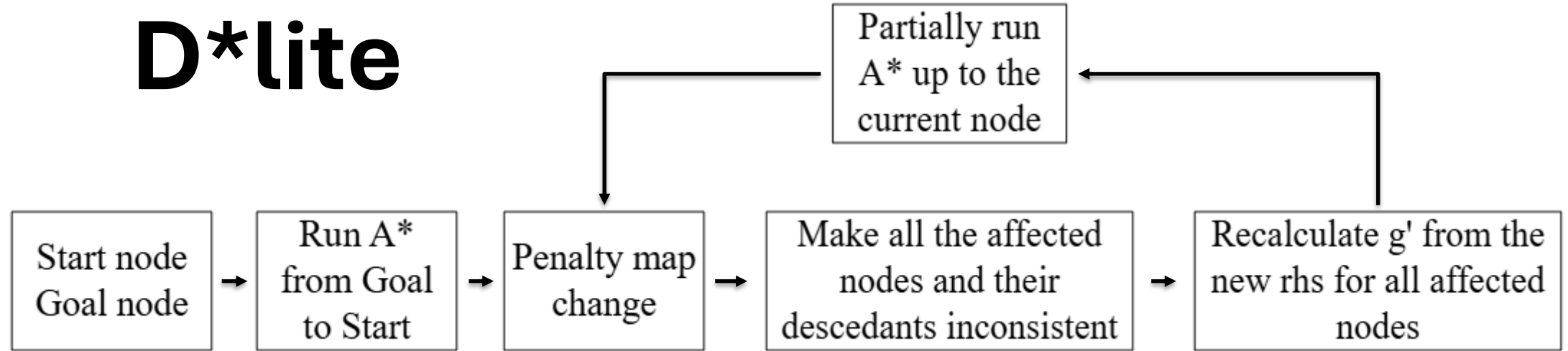
A*



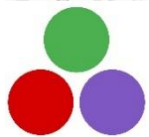
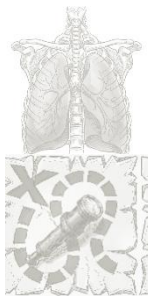
h
until
istic
node

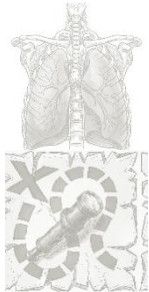


D*lite

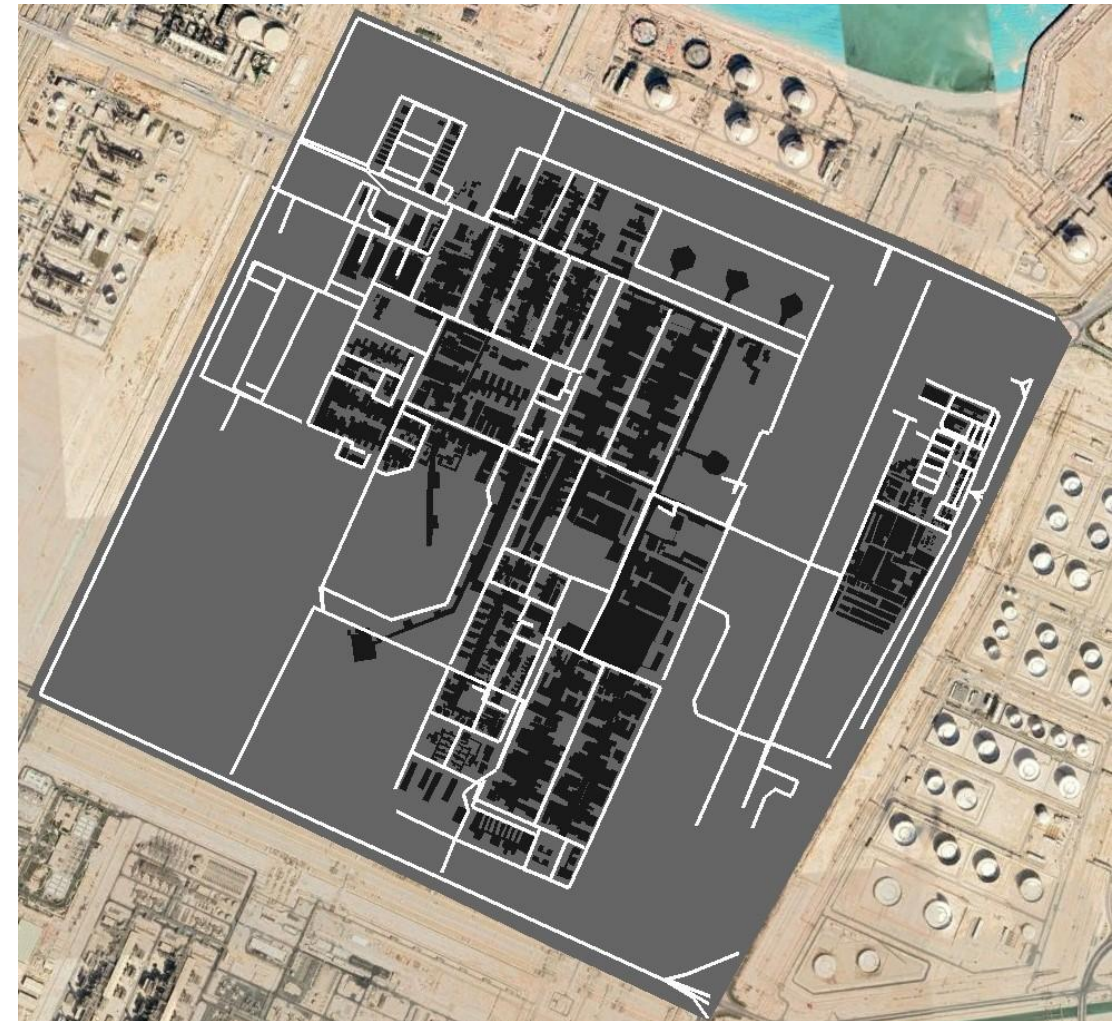


- ❑ Υπάρχουν εξειδικευμένα λογισμικά
 - Pathfinder
 - FDS+Evac
- ❑ Χρησιμοποιούνται και περιβάλλοντα γλωσσών προγραμματισμού
 - Python
 - MATLAB
- ❑ Χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Julia
 - Open source
 - Ισορροπία ανάμεσα στην ευκολία και την απόδοσή της





❑ Qatargas, Ras Laffan, Qatar (κλίμακα 1:500)



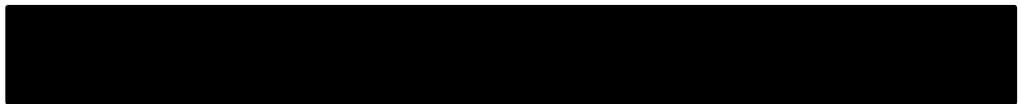
Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



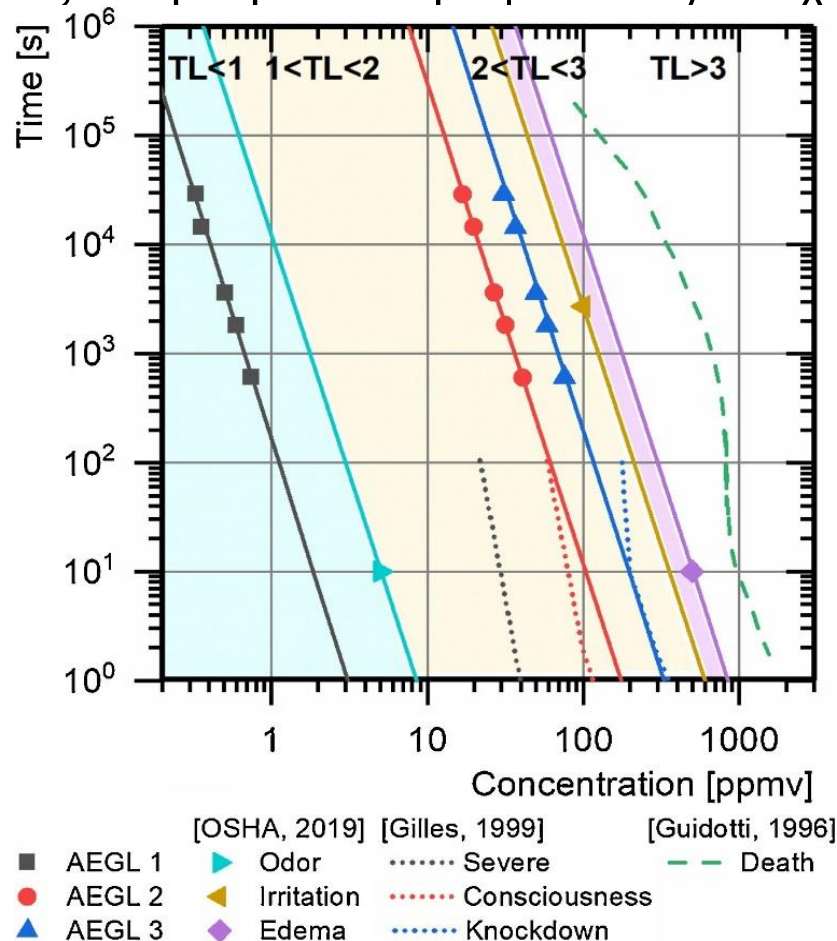
Περίπτωση μελέτης – Χρονική διάρκεια προσομοίωσης

15



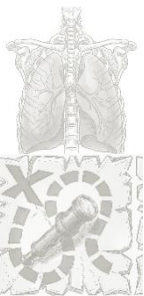
| 2,500 δευτερόλεπτα προσομοίωσης

- ~2,500 μέτρα πλευρά | 1.35 m/s ταχύτητα κίνησης



(Shaikh et al. 2020)

Exposure time	2 mins	5 mins	8 mins	15 mins	30 mins
	ppm				
AEGL 1	2.9	2.3	2.1	1.8	1.6
AEGL 2	202	164	147	128	109
AEGL 3	286	232	209	181	155



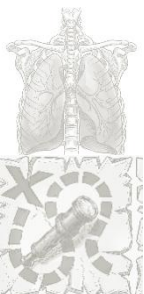
❑ Μελέτη ατυχήματος PEMEX

- 2 νεκροί
- ~ 1 λεπτό | ~76 μέτρα | $1.27m/s$ ταχύτητα διασποράς

❑ Argyropoulos et al. 2017

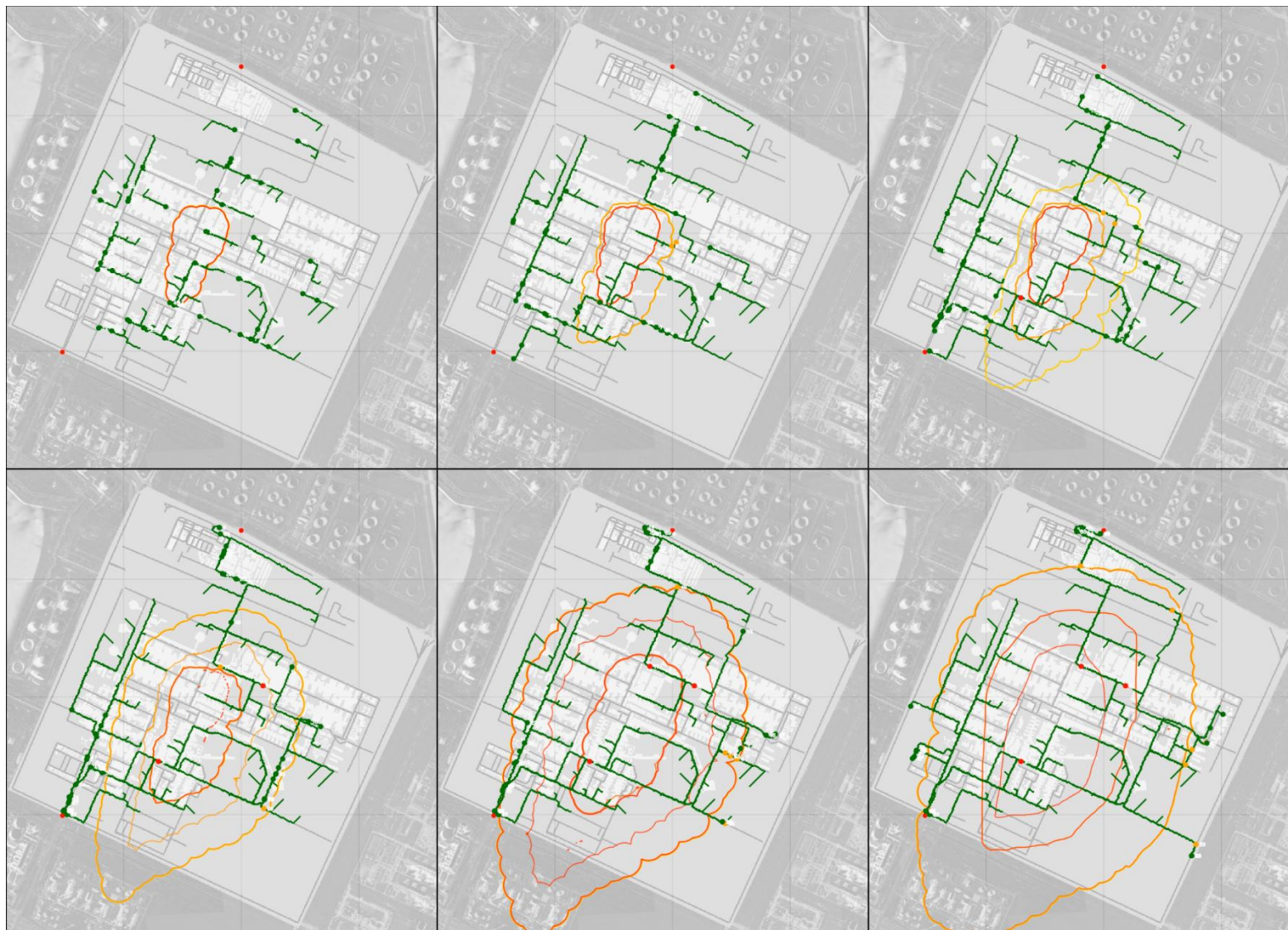
Συγκέντρωση (ppm)	Απόσταση (km)	Χρόνος (sec)
317	1.07	100
281	1.27	120
200	2.13	215
164	3.00	300

❑ Σχεδιάστηκαν 7 χάρτες διασποράς υδρόθειου



Περίπτωση μελέτης – Χάρτες συγκέντρωσης υδρόθειου

17



Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



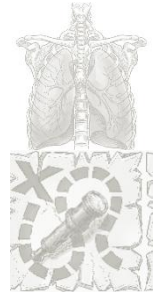
❑ Δυναμική διασπορά υδρόθειου στο παρασκήνιο

Σενάριο	1	2	3	4
Αλγόριθμος εύρεσης διαδρομής	A*	A*	A*	D*Lite
Λαμβάνεται υπόψιν η διασπορά του αερίου στην εύρεση της βέλτιστης διαδρομής	x	✓	✓	✓
Στατική εύρεση διαδρομής	✓	✓	x	x
Δυναμική εύρεση διαδρομής	x	x	✓	✓
Χρησιμοποιήθηκε το pathfinding του Agents.jl	✓	✓	x	x
Χρησιμοποιήθηκαν τοπικά τροποποιημένα αρχεία	x	x	✓	✓

- ❑ Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων
 - Αξιολόγηση χρόνου εκτέλεσης

- ❑ Συσσωρευμένο τοξικό φορτίο και ασφάλεια εκκένωσης
 - Αξιολόγηση της ασφάλειας εκκένωσης

- ❑ Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης
 - Αξιολόγηση πώς επιπλέον σημεία συγκέντρωσης επηρεάζουν τα ανωτέρω

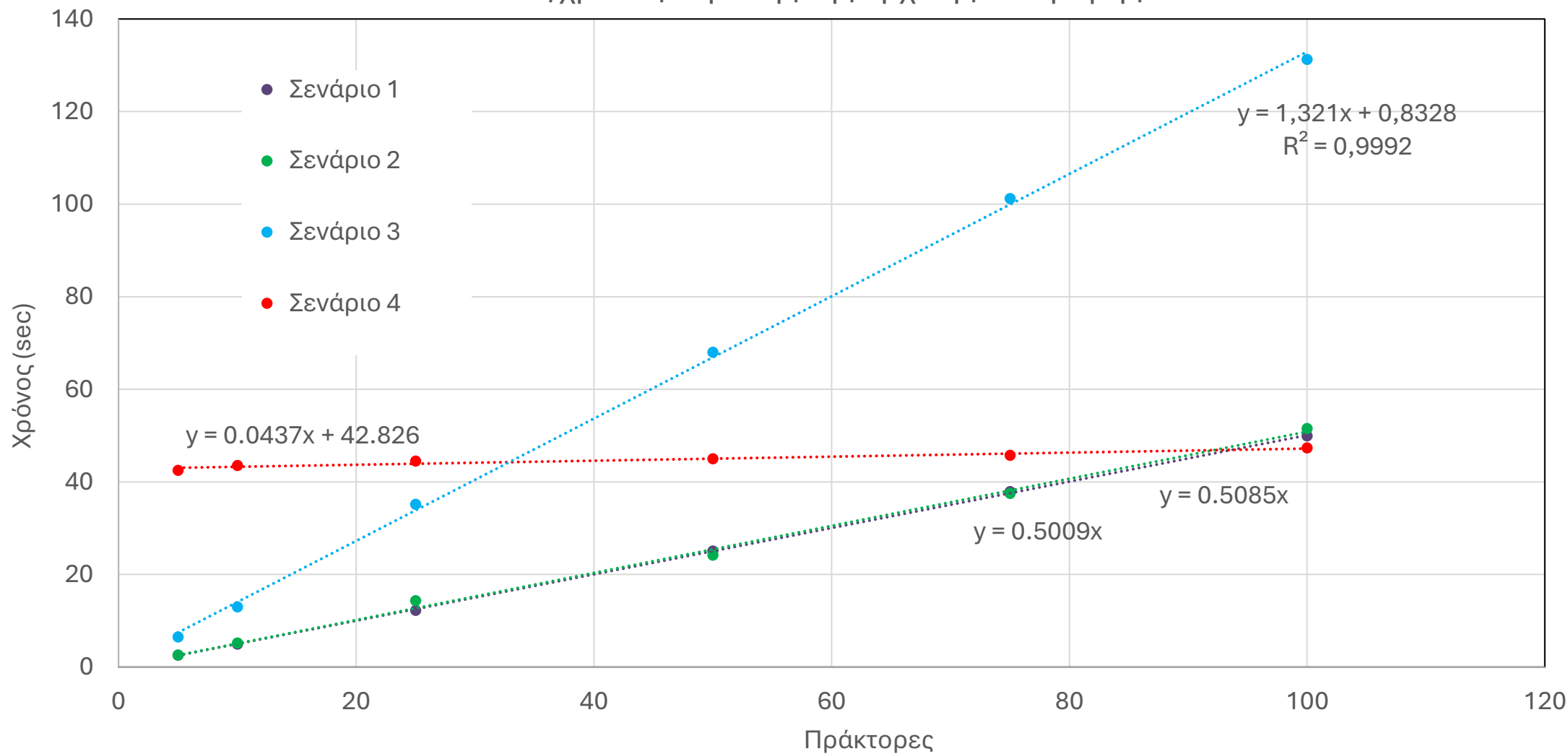




Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

20

Μέσος χρόνος εύρεσης της αρχικής διαδρομής

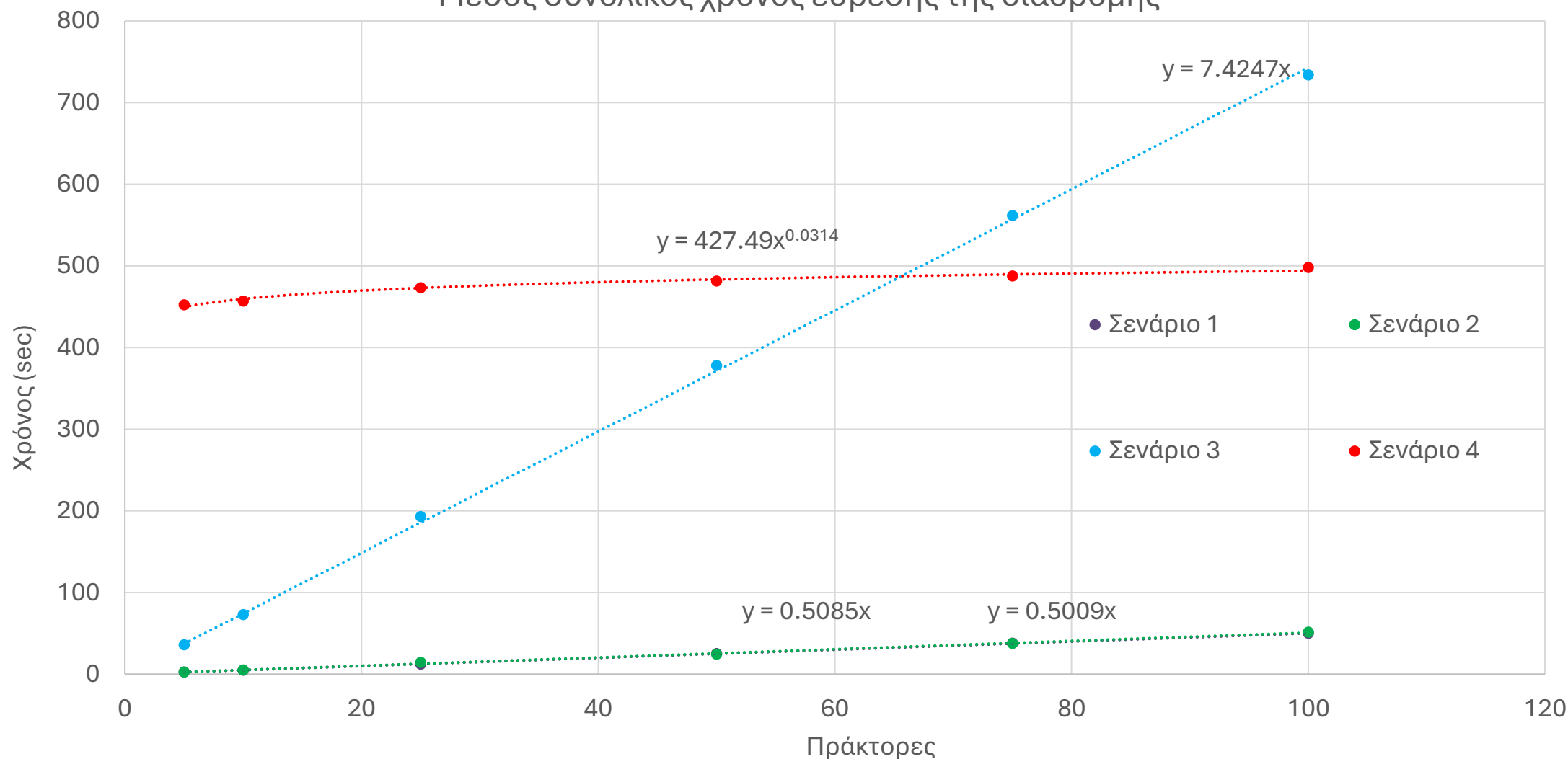




Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

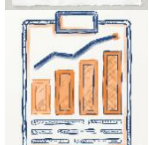
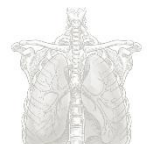
21

Μέσος συνολικός χρόνος εύρεσης της διαδρομής



Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

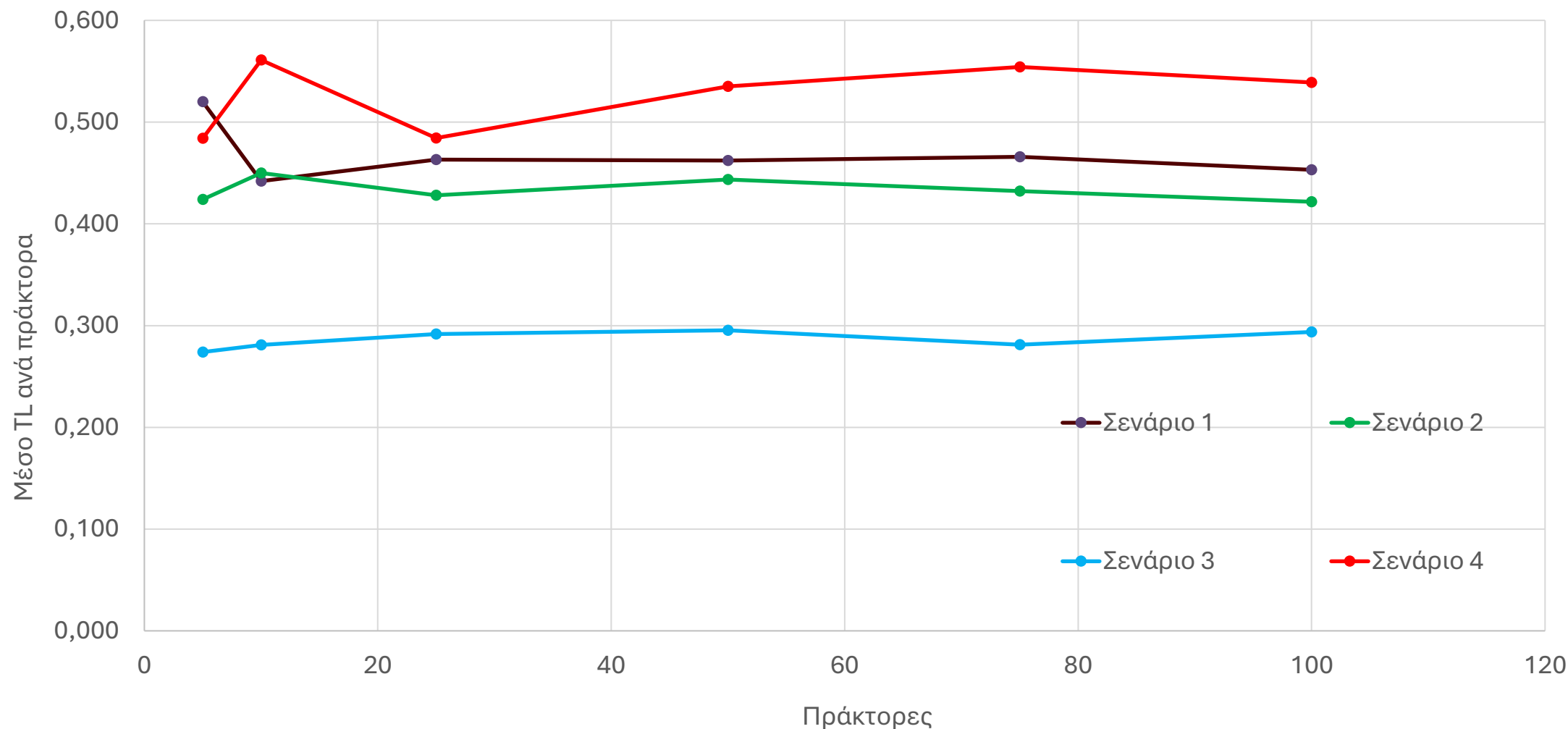
Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

22

Μέσο αθροιστικό τοξικό φορτίο ανά «πράκτορα» στο τέλος της προσομοίωσης

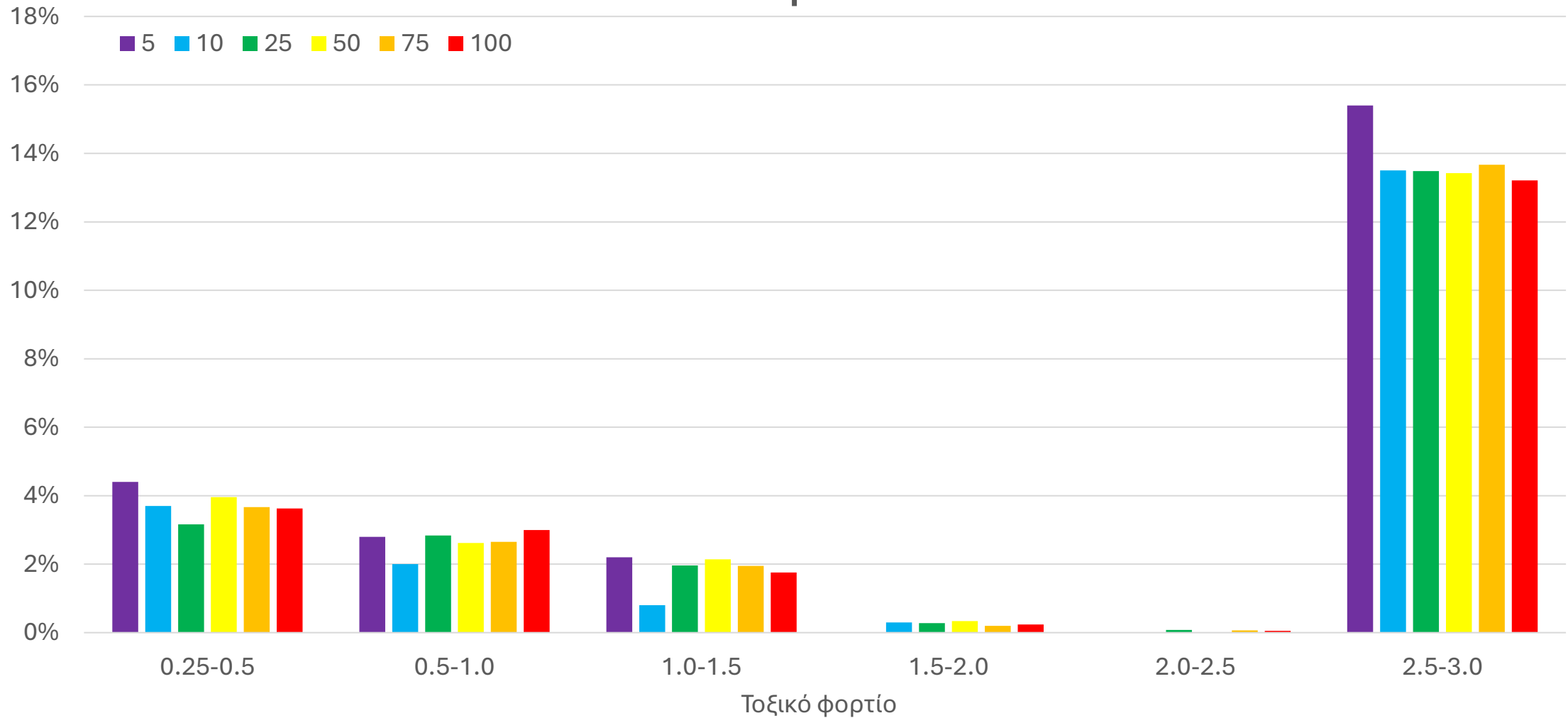


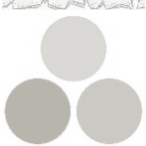
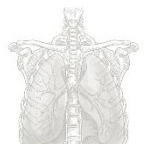
☐ Σύνοψη ευρημάτων

☐ Σενάριο αναφοράς: Σενάριο 1

Σενάριο	2	3	4
Σχετικός χρόνος εύρεσης αρχικής διαδρομής	* 1	* 2.66	$t_1 \ll t_4, n \in [1, 20]$ $t_1 < t_4, n \in [20, 93]$ $t_1 = t_4, n = 93$ $t_1 > t_4, n > 93$
Σχετικός χρόνος εύρεσης συνολικής διαδρομής	* 1	$t_1 \ll t_3$	$t_1 \ll t_4$
Σχετικό τοξικό φορτίο ανά «πράκτορα»	~1	~0.5	~1.5

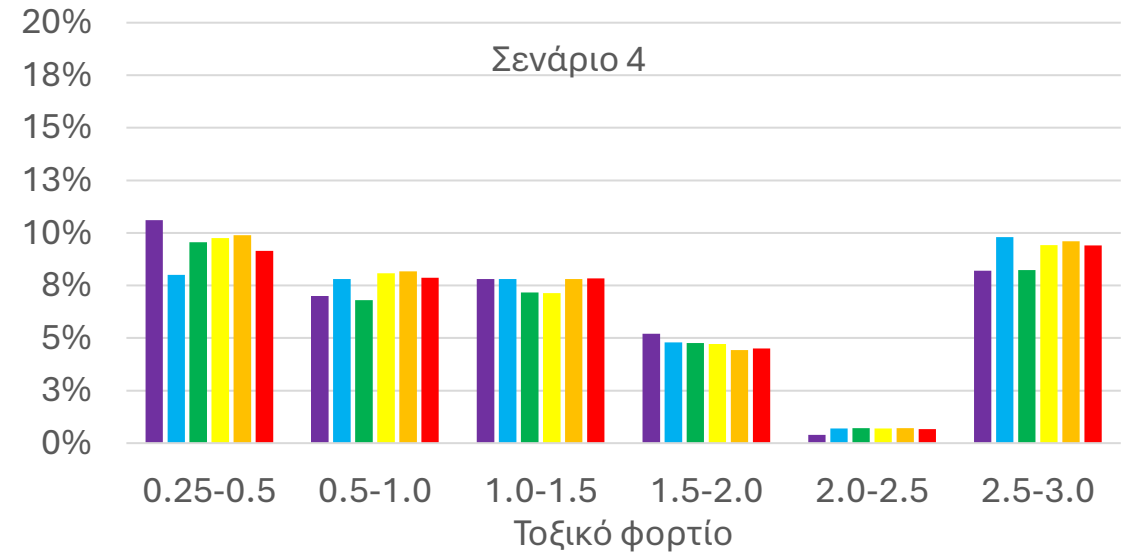
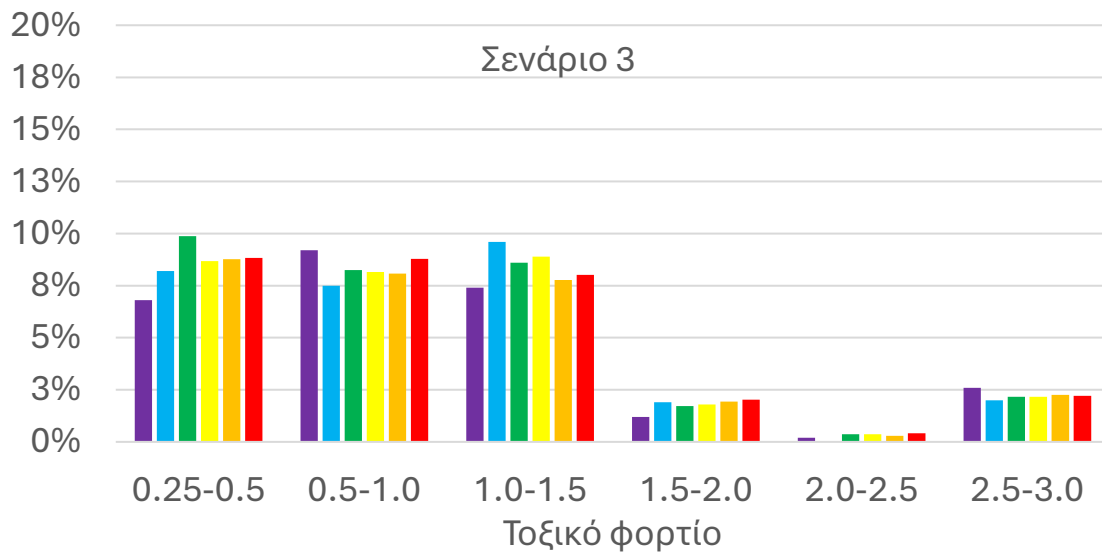
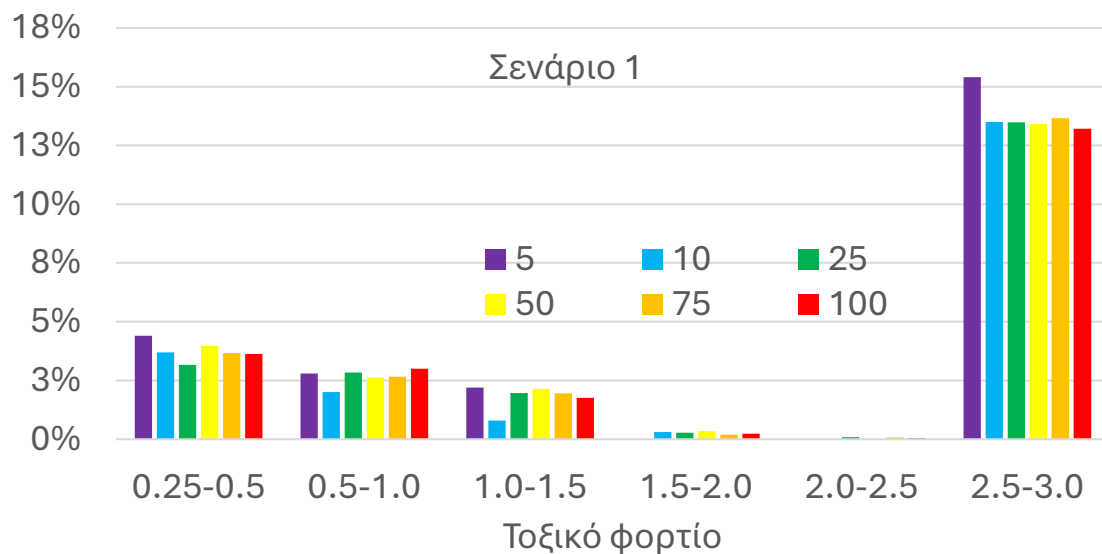
Σενάριο 1





Αποτελέσματα - Συσσωρευμένο τοξικό φορτίο και ασφάλεια εκκένωσης

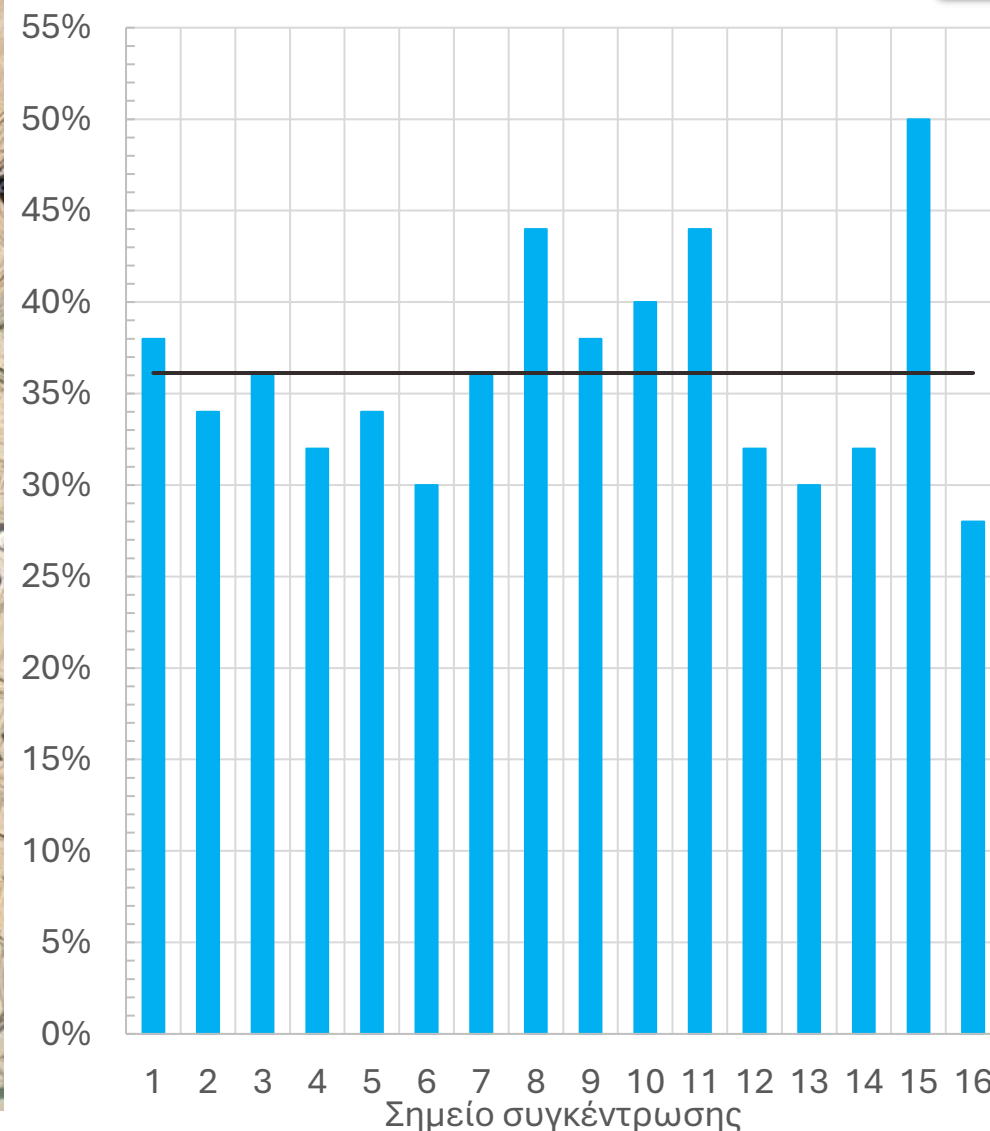
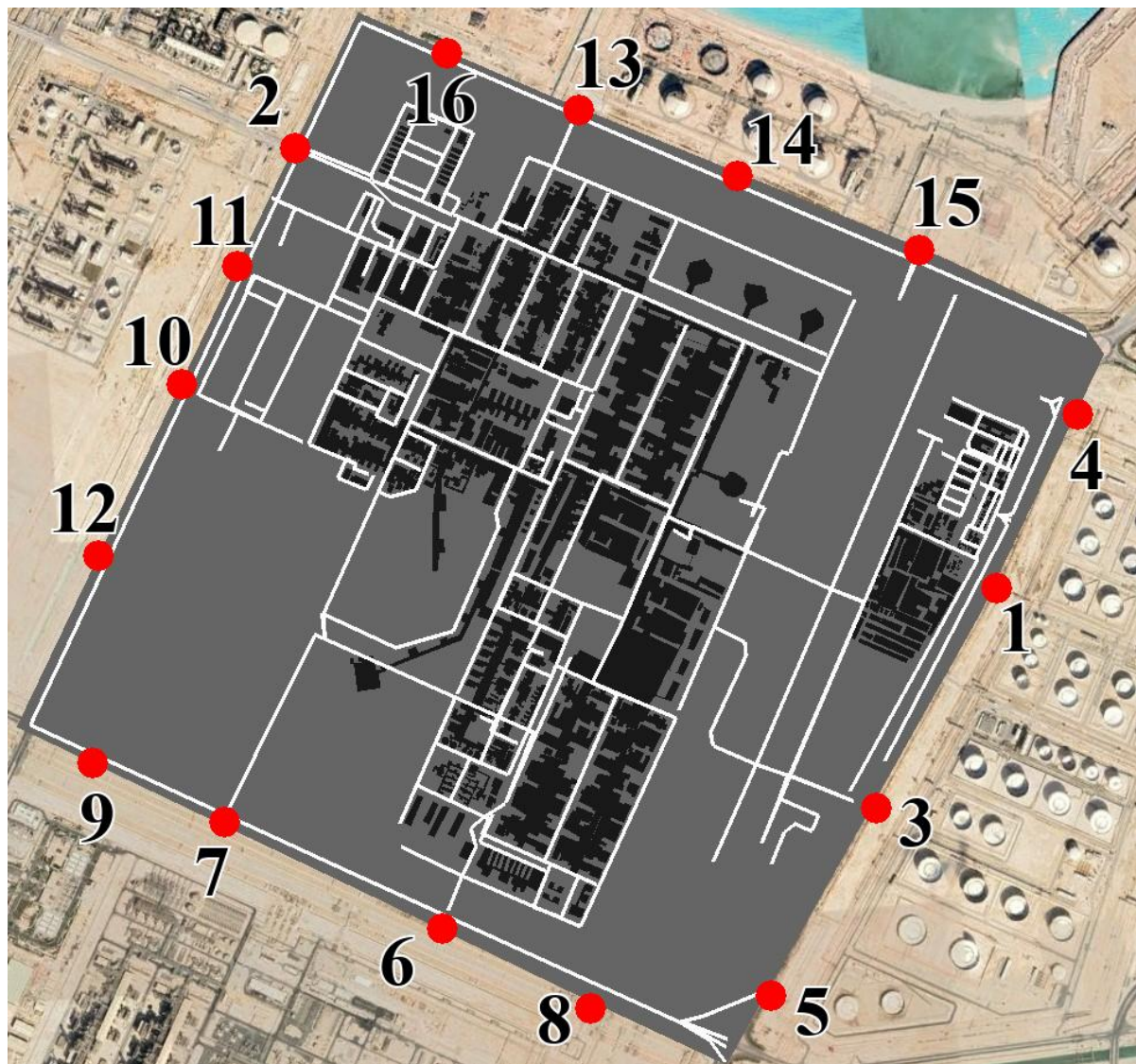
25





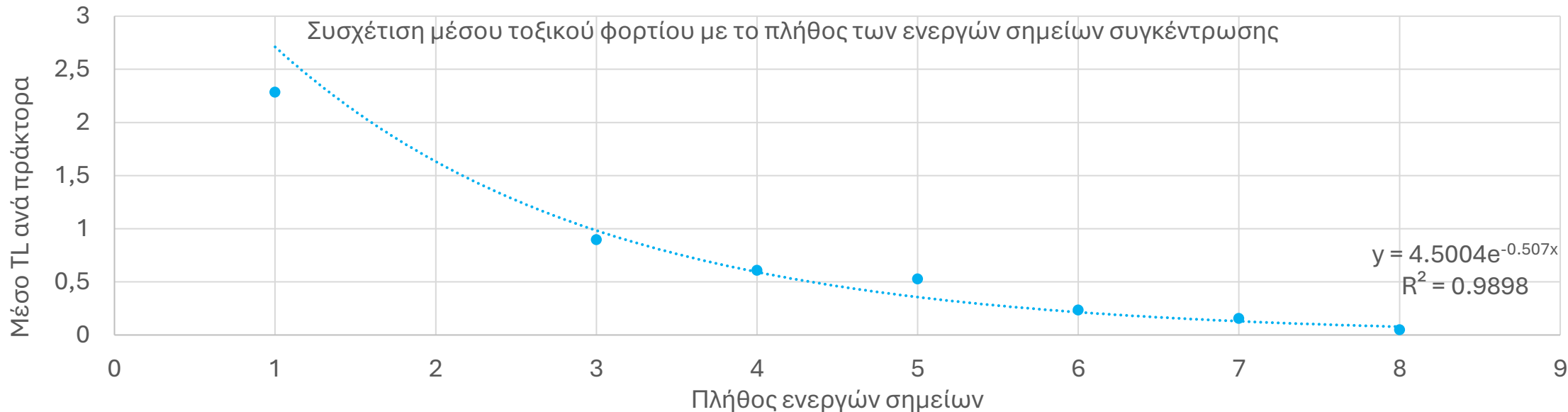
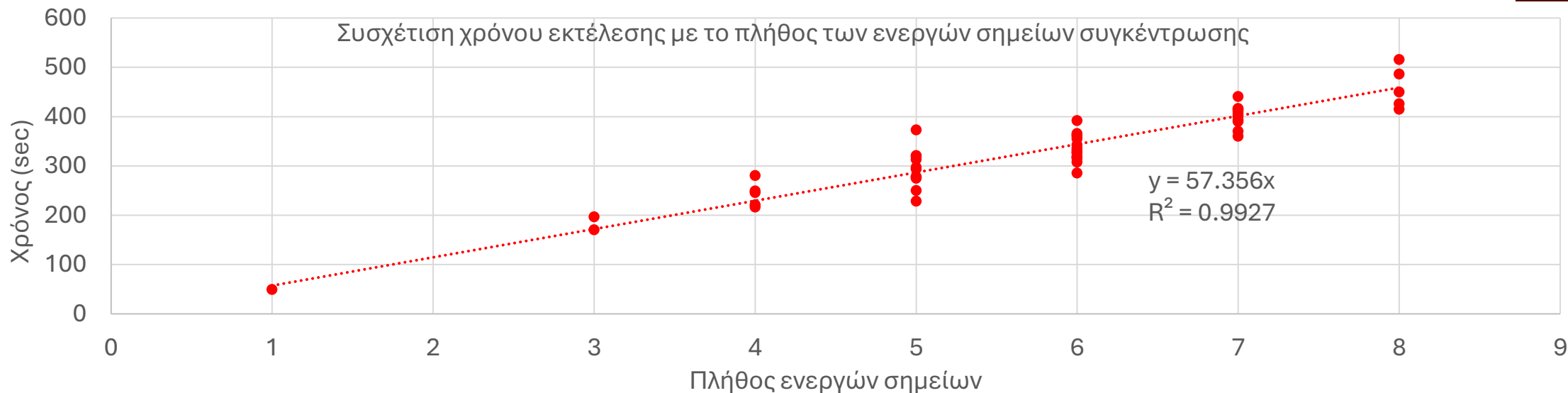
Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης

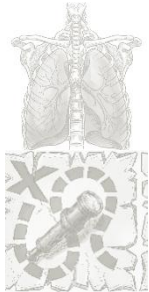
26





Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης





Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης

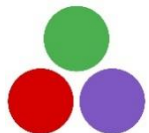
28

☐ Καλύτεροι συνδυασμοί για κάθε πλήθος ενεργών σημείων

Συνδυασμός σημείων	Πλήθος ενεργών σημείων	Συνολικό TL
1	1	11.42
7 - 14 - 15	3	2.24
3 - 5 - 9 - 15 4 - 7 - 11 - 15	4	0 0
3 - 7 - 8 - 15 - 16	5	0
1 - 3 - 7 - 9 - 13 - 15 1 - 5 - 8 - 10 - 15 - 16 3 - 4 - 7 - 9 - 14 - 16	6	0 0 0
1 - 2 - 6 - 8 - 11 - 14 - 16 1 - 3 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15	7	0 0
2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 13 - 15 4 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16	8	0 0

Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



- ❑ Η δυναμική δρομολόγηση μειώνει σημαντικά την έκθεση στον κίνδυνο
- ❑ Συμβιβασμός ανάμεσα σε στατικά και δυναμικά μοντέλα
 - Στατικά: χαμηλότεροι χρόνοι εκτέλεσης, μεγαλύτερη έκθεση
 - Δυναμικά: μεγαλύτεροι χρόνοι εκτέλεσης, μικρότερη έκθεση
- ❑ Βέλτιστη προσέγγιση
 - A*: Χαμηλότερη έκθεση, υψηλότερο υπολογιστικό κόστος
 - D*lite: Υψηλότερη έκθεση, χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος
- ❑ Αύξηση σημείων συγκέντρωσης
 - Χαμηλότερη έκθεση
 - Υψηλότερο υπολογιστικό κόστος

